Componente Curricular: Física – Recuperação
Professora: Rosana C. **Série:** 2ª **Data:** 11 e 13 / Maio
Conteúdo: Teorema de Stevin – Prensa Hidráulica – Vasos Comunicantes

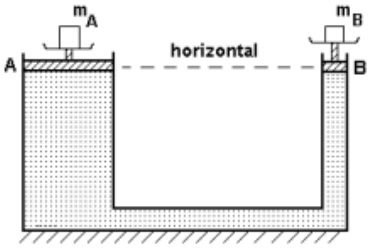
1- Calcule a pressão total, em Pa, no fundo de um lago à profundidade de 20 m. São dados: pressão atmosférica $p_{atm} = 10^5$ N/m²; aceleração da gravidade g = 10 m/s²; densidade da água d =10^3 kg/m³.

2- (Ufla-MG) Um corpo está submerso em um líquido em equilíbrio a uma profundidade de 8,0 m, à pressão total uniforme e igual a $3{,}0 \cdot 10^5$ N/m². Sendo a pressão na superfície do líquido igual a 1,0 atmosfera, qual a densidade do líquido, em g/cm³? Considere 1 atm = $1{,}0 \cdot 10^5$ N/m² e g = 10 m/s².

3- Um tubo de 1,5cm de diâmetro e 10cm de comprimento é cheio com água. A que profundidade, em cm, da superfície do líquido à pressão hidrostática é de 2,0 10^{-3} atm? Considere: g=10m/s², $\mu_{água} = 10^6$ g/m³ e 1atm=10^5 Pa.

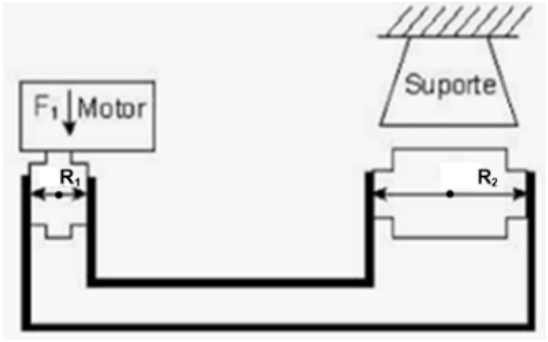
a) 1,0 b) 2,0 c) 2,5 d) 3,0 e) 20

4- Considere o arranjo da figura, onde um líquido está confinado na região delimitada pelos êmbolos A e B, de áreas A_A=80cm² e A_B=20cm², respectivamente. O sistema está em equilíbrio. Despreze os pesos dos êmbolos e os atritos. Se m_A = 4,0kg, qual o valor de m_B?

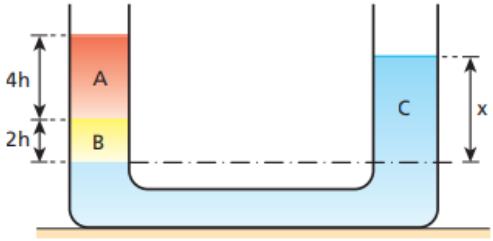


a) 4 kg b) 16 kg c) 1 kg d) 8 kg e) 2 kg

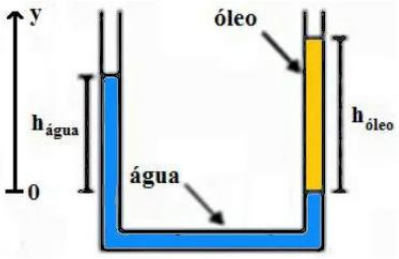
5- A figura a seguir representa uma prensa hidráulica composta por dois pistões, de raios R_1 e R_2. O motor aplica uma força de intensidade F_1 = 100 N no pistão de raio R_1 = 0,025 m. Para que se possa obter uma força de intensidade F_2 = 10.000 N no pistão de raio R_2, esse raio deve ser igual a _____, e a pressão transmitida será de _____.



6- Na figura, representa-se o equilíbrio de três líquidos não-miscíveis A, B e C, confinados em um sistema de vasos comunicantes.
Os líquidos A, B e C têm densidades d_A=d, d_B=2d e d_C=3d.
Determine o valor do comprimento x, em função de h.

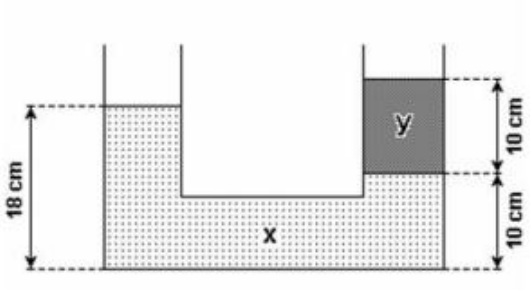


7- Em um recipiente em formato de U foram colocadas determinadas quantidades de água e óleo. Após haver equilíbrio no sistema, as alturas das colunas de água e óleo a partir de um determinado referencial foram determinadas, sendo 100 mm para o óleo e 70 mm para a água. Sabendo que a densidade da água é 1000 kg/m^3, determine a densidade do óleo em kg/m^3.



8- (Pucmg) No diagrama mostrado, x e y representam dois líquidos não miscíveis e homogêneos, contidos num sistema de vasos comunicantes em equilíbrio hidrostático.

Determine a razão entre as densidades do líquido y em relação ao líquido x $(\frac{d_y}{d_x})$.



Respostas			
1- 3.10^5 Pa	3- 2 cm	5- a) 0,25 m e 16.10^4/π N/m^2	7- 700 kg/m^3
2- 2,5 g/cm^3	4- c	6- 8h/3	8- 0,8